

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ

NUME Prenume

EXPLORAREA FORMATULUI PNG

0613.5 INFORMATICĂ APLICATĂ MASTER

Teză de master

Director de departament:	_____	CAPCELEA Titu,
	(semnătură)	doctor în științe fizico-matematice,
		conferențiar universitar
Conducător științific:	_____	NUME Prenume,
	(semnătură)	asistent universitar
Autor:	_____	NUME Prenume,
	(semnătură)	masterand din grupa MIA2201

Chișinău – 2026

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИКИ

ФАМИЛИЯ Имя

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАТА PNG

0613.5 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Магистерская работа

Директор департамента:	_____	КАПЧЕЛЯ Титу,
	(подпись)	доктор физико-математических наук,
		преподаватель университета
Научный руководитель:	_____	ФАМИЛИЯ Имя,
	(подпись)	асистент университета
Автор:	_____	ФАМИЛИЯ Имя,
	(подпись)	студент группы MIA2201

КИШИНЕВ – 2026 Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация	5
Annotation	6
Список сокращений	7
ВВЕДЕНИЕ	8
I. Название теоретической главы	9
1.1. Синтаксис $\text{\LaTeX}$	9
1.1.1. Введение	9
1.1.2. Сокращения	9
1.1.3. Цитирование источников	9
1.1.4. Синтаксис списков	10
1.1.5. Стилизация	10
1.1.6. Кавычки	11
1.1.7. Таблицы	11
1.2. Библиотека <code>minted</code> для кода	11
1.2.1. Общая информация	11
1.2.2. Прямая вставка блока кода	11
1.2.3. Вставка целого файла	11
1.2.4. Вставка части файла	12
1.2.5. Вставка сегмента из файла	12
1.2.6. Вставка текста на много строк как код	12
1.3. Изображения	13
1.3.1. Введение	13
1.3.2. Центрированное изображение	13
1.4. Приложения	14
1.4.1. Когда использовать приложение vs прямой код?	14
1.4.2. Как сделать ссылку	14
1.5. Выводы для главы 1	14

II. Проектирование приложения	15
2.1. Введение	15
2.2. Выводы для главы 2	15
III. Реализация системы	16
3.1. Введение	16
3.2. Выводы для главы 3	16
Заключительные выводы и рекомендации	17
Библиография	18
Приложения	19
1. Функция min в тестовой программе на JavaScript	19
2. Без нумерации	19
3. Картинка с нумерацией	19
4. Ссылка на всё приложение	20
Declarație privind contribuția personală	21

АННОТАЦИЯ

к магистерской работе “Исследование формата PNG”, студента **Фамилия Имя Отчество**, группа **МИА2201**, программа обучения магистра.

Структура диссертации. Диссертация состоит из: Введения, 3 глав, Общих выводов и рекомендаций, Библиографии из 3 наименований. Основной текст занимает 10 страниц и включает 4 приложения.

Ключевые слова: *PNG, слово 1, слово 2*

Актуальность.

Где используются технологии, почему тема важна.

Цель и задачи исследования.

Цель = что вы пытаетесь доказать в этой диссертации.

Задачи = шаги, через которые вы это доказываете.

Ожидаемые и полученные результаты можно резюмировать в: (1) изучение чего-то (2) проектирование чего-то (3) реализация чего-то.

Важные решённые проблемы включают: ...

Практическая ценность. В результате было получено ...

Весь исходный код проекта доступен на GitHub по следующей ссылке: <https://github.com/USER/REPO>.

Полученные результаты были представлены на **Студенческая конференция номер НОМЕР, 2026 года**[1].

ANNOTATION

of the master thesis “Thesis Name” of the student Nume Prenume, group MIA2201, master study program.

The structure of the thesis.

Keywords:

Relevance.

Purpose and objectives of this research.

Important resolved problems are:

Applicative value.

The entire source code can be obtained by accessing the GitHub repository by the following Uniform Resource Locator (URL): <https://github.com/USER/REPO>.

The obtained results were reported at **Студенческая конференция номер НОМЕР, 2026 года**[1].

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

LONG TEST	VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME VERY LONG NAME
PNG	Portable Network Graphics
PR	Pull Request
URL	Uniform Resource Locator

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность темы.

То же самое, что и в аннотации, но более подробно.

Цель и задачи.

То же самое.

Методологическая и технологическая база.

Какие библиотеки / инструменты / ресурсы вы использовали.

Какой подход вы выбрали.

Возможно, вдохновения.

Научная новизна / оригинальность.

Чем ваша диссертация / продукт отличается от других существующих приложений / решений / исследований.

Практическая ценность.

Для чего может быть использовано приложение. То, что оно помогло вам изучить эти технологии, недостаточно, нужно указать что-то помимо этого.

Можно также сделать такой список:

- Ценность А
- Ценность В
- Ценность С

Краткое содержание диссертации.

Первая глава, Название теоретической главы, представляет общую / теоретическую информацию о ...

Вторая глава, Проектирование приложения, описывает реализацию, ...

Третья глава, Реализация системы, следует за реализацией ...

I НАЗВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЛАВЫ

1.1 Синтаксис $\LaTeX$

1.1.1 *Введение*

Здесь демонстрируется базовый синтаксис $\LaTeX$.

Очевидно, что подглавы такого размера неприемлемы, нужно более подробно аргументировать вещи.

Например, можно написать, что базовый синтаксис важен для написания даже примитивной работы на $\LaTeX$, и поскольку цель — изучить $\LaTeX$ на достаточно продвинутом уровне для написания диссертации, эта информация необходима для перехода к более глубоким идеям.

1.1.2 *Сокращения*

`\acronymsChapter` это команда, которая вставляет список сокращений. Когда у сокращений длинные определения, они автоматически красиво отформатируются в таблице, с минимальным количеством переходов на новую строку.

Сами сокращения определяются до начала документа, используя `\acro` или `\newacronym`.

`\acro` — это переопределенная команда, использованная в шаблоне. Первый параметр в квадратных скобках позволяет дать идентификатор сокращению, используя который будет происходить отсылка к нему в исходном файле работы. Иначе, имя идентификатора будет то же, что и сокращение.

`\newacronym` ожидает обязательно отдельного идентификатора, что нужно редко, поэтому `\acro` использовать проще.

Если определенные сокращения не указать через `\gls` или `\acrshort` или аналогичный макрос в работе, они не появятся в списке сокращений. По этой причине здесь упоминается LONG TEST.

1.1.3 *Цитирование источников*

Цитирование всего источника делается после упоминания, вот так[2].

Можно ссылаться на конкретные страницы или параграфы, вот так[3, с. 12.2.].

1.1.4 Синтаксис списков

Ненумерованные. Используются для представления связанной информации:

- Изображения с палитрой до 256 цветов.
- Возможность потоковой передачи: файлы могут читаться и записываться последовательно, что позволяет использовать формат PNG как протокол связи для динамической генерации и отображения изображений.
- Прогрессивное отображение: подготовленный файл изображения может быть отображён по мере получения по каналу связи, предоставляя очень быстро изображение с низким разрешением, с последующим постепенным улучшением деталей.
- Прозрачность: части изображения могут быть помечены как прозрачные, создавая эффект не прямоугольного изображения.
- Дополнительная информация: текстовые комментарии и другие данные могут быть сохранены внутри файла изображения.
- Полная независимость от аппаратного обеспечения и платформы.
- Эффективное сжатие, 100% без потерь.

Нумерованные. Используются, например, для списка последовательных шагов:

1. Изображения с палитрой до 256 цветов.
2. Возможность потоковой передачи: файлы могут читаться и записываться последовательно, что позволяет использовать формат PNG как протокол связи для динамической генерации и отображения изображений.
3. Прогрессивное отображение: подготовленный файл изображения может быть отображён по мере получения по каналу связи, предоставляя очень быстро изображение с низким разрешением, с последующим постепенным улучшением деталей.
4. Прозрачность: части изображения могут быть помечены как прозрачные, создавая эффект не прямоугольного изображения.

1.1.5 Стилизация

TEXT Bold Face = Жирный

TEXT Italic = Курсив

TEXT Teletype = Моноширинный шрифт для кода

Можно **применять** в предложении, или **комбинировать**.

1.1.6 Кавычки

Для коротких цитат используйте `\enquote{...}`: «это короткая цитата».

Можно подчеркивать код, например `#include<iostream> int a{~8};`.

Когда `\verb` используется для `\subsection`, необходимо применить `\cprotect` к этой `\subsection`.

Также, `\verb` можно использовать не только с `|` для обозначения начала и конца, то есть `\verb|code|`, но можно и, например, `\verb!code!`. Используйте тот символ, который не используется в коде, который необходимо вставить как есть.

1.1.7 Таблицы

Когда у вас есть таблица, необходимо дать на неё ссылку. Название таблицы должно находиться **над** таблицей. Таб. 1.1 предоставляет пример вставки таблиц с автоматической нумерацией.

Таб. 1.1. Таблица порядка пикселей
вторая строка в названии
третья строка

1	6	4	6	2	6	4	6
7	7	7	7	7	7	7	7
5	6	5	6	5	6	5	6
7	7	7	7	7	7	7	7
3	6	4	6	3	6	4	6
7	7	7	7	7	7	7	7
5	6	5	6	5	6	5	6
7	7	7	7	7	7	7	7

1.2 Библиотека `minted` для кода

1.2.1 Общая информация

Библиотека `minted` используется для стилизации кода.

1.2.2 Прямая вставка блока кода

```
1 // любой код здесь
2 int main()
3 {
4     std::cout << "hello";
5 }
```

1.2.3 Вставка целого файла

```
1 const std = @import("std");
2
3 pub fn main() !void
```

```

4  {
5      std.debug.print("hello");
6  }
7
8  // Segment example begin
9  pub fn test_func() i32
10 {
11     var a: i32 = 5;
12     a += 7;
13     return a;
14 }
15 // Segment example end
16

```

1.2.4 Вставка части файла

```

2
3 pub fn main() !void
4 {
5     std.debug.print("hello");

```

1.2.5 Вставка сегмента из файла

Эта функциональность реализована благодаря скрипту `findSegment.py`.

`minted` добавляет подобный функционал (`rangestartafterstring`, `rangestopbeforestring`), однако не поддерживает отображение номера строки из файла и вставляет пустую строку в начало сегмента.

Язык программирования определяется из расширения файла. Для добавления расширений, которые еще не поддерживаются, изменяйте `findSegment.py`.

```

9 pub fn test_func() i32
10 {
11     var a: i32 = 5;
12     a += 7;
13     return a;
14 }

```

1.2.6 Вставка текста на много строк как код

```

1 Regular text
2 Multiline
3 With any characters |||

```

Чтобы вставить только текст, без номера строки, необходимо добавить `[linenos=false]`.

```

Regular text
Multiline
With any characters |||

```

Также можно использовать `\begin{verbatim}`, который переопределен на использование `minted`.

```

Regular text
Multiline
With any characters |||

```

1.3 Изображения

1.3.1 Введение

Этот шаблон предлагает только одну функцию для изображений, которая также автоматически регистрирует его как фигуру.

Картинка будет установлена *не сразу* после упоминания, а появится автоматически в наиболее близком месте к точке упоминания, так, чтобы минимизировать пустое место, оставляемое, когда картинка не вмещается.

Можно использовать и что-либо другое, если функция вам не подходит. Для стандартизации, однако, хорошо предложить свой метод через Pull Request (PR), чтобы добавить его в шаблон.

1.3.2 Центрированное изображение

Когда вы добавляете изображение, делайте на него ссылку в тексте.

На рис. 1.1 представлен эскиз графического интерфейса.

Octeții din fișier	Informații
00 01 AB CD 99 80	Chunk IHDR
00 01 AB CD 99 80	height: 100
00 01 AB CD 99 80	width: 100
00 01 AB CD 99 80	...
00 01 AB CD 99 80	Width
00 01 AB CD 99 80	value: 100
00 01 AB CD 99 80	
00 01 AB CD 99 80	
00 01 AB CD 99 80	
00 01 AB CD 99 80	
00 01 AB CD 99 80	
00 01 AB CD 99 80	

Рис. 1.1. Эскиз графического интерфейса

Этот метод ограничивает максимальную ширину и высоту изображений, не давая им выйти за экран и не изменяя их соотношений. Например, на рис. 1.2 широкая картинка не выйдет за пределы, а рис. 1.3 она не уйдет за страницу.

Рис. 1.2. Широкая полоса



Рис. 1.3. Длинная полоса

1.4 Приложения

1.4.1 *Когда использовать приложение vs прямой код?*

Когда содержание кода не является строго необходимым для его объяснения на высоком уровне в тексте.

Также, когда код слишком большой. Попробуйте включать прямо в текст не более 50 строк.

1.4.2 *Как сделать ссылку*

См. приложение 1.

В приложении 2 представлено приложение без нумерации предметов внутри.

В приложении 3 представлено приложение с нумерацией предметов внутри, а именно:

- Рис. ПЗ.1 демонстрирует кота номер 1
- Рис. ПЗ.2 демонстрирует кота номер 2

В приложении 4 представлен пример, где ссылка на всё приложение покрывает пронумерованные изображения и таблицы внутри него.

1.5 Выводы для главы 1

Что обсуждалось в этой главе, кратко.

II ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Введение

Здесь включите информацию о структуре приложения на высоком уровне, возможно, некоторые диаграммы, почему вы использовали выбранные технологии и т.д.

2.2 Выводы для главы 2

III РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Здесь представьте более подробную информацию о конкретных модулях реализованной системы. Какие проблемы вы встретили и как их преодолели.

Как вы использовали важные фичи библиотек.

Продемонстрируйте ваше приложение, с изображениями — либо непосредственно в тексте, если они важны для понимания и более специфичны, либо поместите их в приложение, и вставьте ссылки в текст.

3.1 Введение

Здесь включите информацию о структуре приложения на высоком уровне, возможно, некоторые диаграммы, почему вы использовали выбранные технологии и т.д.

3.2 Выводы для главы 3

В этой главе обсуждалось ...

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кратко повторите самое интересное. Добавьте, что можно улучшить или где продукт может быть использован в будущем.

Пример завершённой диссертации:

- Исходный код (программа, текст диссертации на $\text{\LaTeX}$): <https://github.com/AntonC9018/thesis-png>
- PDF: https://drive.google.com/file/d/1ZiGQt6PvUm3FGY8oyILVsERc4PvZHJu0/view?usp=drive_link

Эти два пункта ниже включайте всегда:

Весь исходный код, включая программный код и текст работы в форме до рендеринга, доступен на GitHub по следующей ссылке: <https://github.com/USER/REPO>.

Полученные результаты были представлены на **Студенческая конференция номер НОМЕР, 2026 года**[1].

БИБЛИОГРАФИЯ

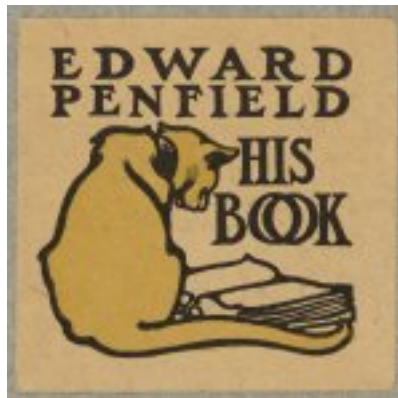
- [1] **CURMANSCHII A.** *Explorarea fișierelor PNG. Conferința Studențească, Ediția XXVIII-a, în tipar*, 2024.
- [2] *Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages*, 1997. <https://www.gnu.org/philosophy/gif.en.html>. Дата обр. 16 мая 2024.
- [3] **ADLER M.** *PNG 1.2 specification document*, 1999. <http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Introduction.html>. Дата обр. 16 мая 2024.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Функция min в тестовой программе на JavaScript

```
1 console.log("hello")
2
3
4 function min(arr) {
5   if (arr.length === 0) {
6     throw new Error("Array must not be empty");
7   }
8   let minIndex = 0;
9   for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
10    if (arr[i] < arr[minIndex]) {
11      minIndex = i;
12    }
13  }
14  return arr[minIndex];
15 }
16
17 console.log(min([1, 2, -1, 10]));
```

Приложение 2. Без нумерации



Кот

Когда прямая ссылка идет только на все приложение, а не на индивидуальные картинки изнутри, их не обязательно нумеровать.

То же с таблицами

Пример таблицы без нумерации

Hello	1	2
A	B	C
D	E	F

Приложение 3. Картинка с нумерацией

Это есть смысл делать, если в приложении больше 1 предмета.

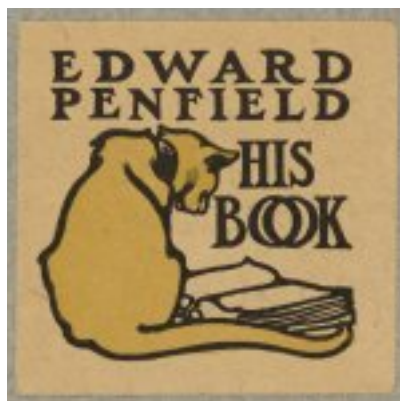


Рис. ПЗ.1. Кот 1



Рис. ПЗ.2. Кот 2

Приложение 4. Ссылка на всё приложение

В этом случае пронумерованные элементы внутри приложения покрываются ссылкой на приложение.

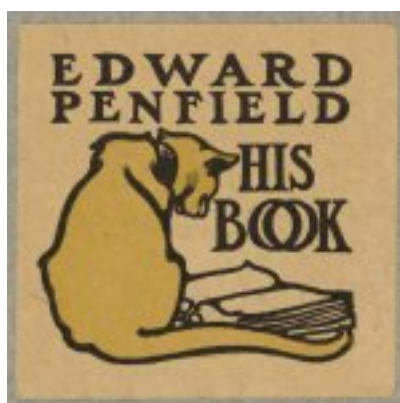


Рис. П4.1. Кот, покрытый ссылкой на приложение

Таб. П4.1. Таблица, покрытая ссылкой на приложение

Элемент	Значение
Изображение	1
Таблица	2

DECLARAȚIE PRIVIND CONTRIBUȚIA PERSONALĂ ȘI, DUPĂ CAZ, UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Subsemnatul(a) **Nume Prenume**, autor / autoare a tezei de master cu titlul “*Explorarea formatului PNG*”, declar pe propria răspundere că teza de master a fost elaborată cu respectarea normelor de integritate academică și că reprezintă rezultatul contribuției mele personale, cu excepția elementelor citate și indicate corespunzător.

De asemenea, declar următoarele cu privire la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială:

- ☐ Nu am utilizat instrumente de inteligență artificială la elaborarea lucrării.
- ☐ Am utilizat instrumente de inteligență artificială exclusiv pentru suport tehnic (corectare lingvistică, formatare, organizare preliminară).
- ☒ Am utilizat instrumente de inteligență artificială într-o manieră asistată și declar mai jos natura utilizării, fără a afecta caracterul personal al contribuției intelectuale.

Descrierea utilizării declarate, dacă este cazul:

Использовал для

Data: _____

Semnătura autorului / autoarei: _____